Павел Мошарев

Физик и исследователь алгоритмов | Квантовые вычисления, дискретная оптимизация

Хэфэй, Аньхой, Китай · pavelmosharev@outlook.com
GitHub · Google Scholar · ORCID · LinkedIn

Профиль

Занимаюсь квантовыми алгоритмами и методами дискретной оптимизации, сочетая теоретический анализ, численные эксперименты и разработку программного обеспечения. В МГУ работал в области математической физики, в Huawei — над алгоритмами для прикладных задач. Более пяти лет преподавал математику и физику в вузах.

Опыт работы и исследований

2025–н. в. — **постдок** — **USTC**

Научно-технический университет Китая (USTC), физический факультет

- Исследую поведение алгоритмов дискретной оптимизации в численных экспериментах; использую точные решения малых задач и классические алгоритмы для сравнения. Руковожу исследовательской работой студентов.

сент. 2025 – март 2026 — приглашённый исследователь · Квантовый научный центр Большого залива, Шэньчжэнь; визит в период работы в USTC.

2023–2025 — **постдок** — **Huawei**

Huawei, Шэньчжэнь

- Исследовал квантовые алгоритмы и quantum-inspired algorithms: проводил численное моделирование и сравнительный анализ, строил модели Изинга и QUBO/HUBO, изучал их предобработку и подходы на основе SAT/MILP.
- Основное прикладное направление — разработка алгоритмов поиска основного и резервного маршрутов в оптических/IP-сетях. Участвовал в проектах по оптимизации беспроводных систем. Результаты двух алгоритмических разработок переданы для дальнейшей работы в продуктовых проектах Huawei. Награда Future Star 2024.

2022–2023 — **инженер** — **Huawei**

Российский исследовательский институт Huawei, Москва

- Разрабатывал quantum-inspired methods для задач оптимизации с ограничениями и алгоритмы маршрутизации в оптических/IP-сетях. Награда Huawei Spark Award 2022.

2020 — **исследовательский проект** — **Газпром нефть**

ПАО «Газпром нефть», Москва

- Разработал и передал заказчику программное обеспечение для оценки качества лабораторных PVT/CCE-данных и определения давления насыщения пластовых флюидов.

2016–2022 — **ассистент, затем старший преподаватель** — **МЭИ**

Национальный исследовательский университет «МЭИ», кафедра высшей математики, Москва

- Преподавал математический анализ, линейную алгебру, дифференциальные уравнения, теорию вероятностей и статистику.

сент. 2021 – дек. 2021 — преподаватель · Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва; вёл семинары по линейной алгебре для студентов-экономистов.

февр. 2021 – июнь 2021 — старший преподаватель · Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, Москва; преподавал общую физику и вёл лабораторный практикум.

Образование

2016–2021 — **кандидат физико-математических наук** — **МГУ**

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Диссертация: «Эффекты нелинейной электродинамики с дилатоном и аксионом».

2010–2016 — **специалитет по физике, диплом с отличием** — **МГУ**

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Физический факультет

Навыки

- **Методы:** оптимизация с ограничениями и несколькими критериями; алгоритмы на графах; моделирование квантовых схем; построение и предобработка моделей Изинга и QUBO/HUBO.
- **Научные вычисления:** Python (NumPy, pandas, NetworkX), Qiskit, MindQuantum; C++ (Boost Graph Library).
- **Разработка и вычисления:** воспроизводимые эксперименты, проверка на малых задачах с точным решением, автоматическое тестирование; Git, Linux/WSL, работа с удалёнными серверами; ИИ-инструменты для разработки и автоматизации.

Языки

- Русский — родной
- Английский — C1 (IELTS Academic 7.5, 2024)
- Китайский — B2 (HSK 5, 2026)

Исследовательские направления

Квантовые алгоритмы для комбинаторной оптимизации

Исследую поведение вариационных квантовых алгоритмов, включая QAOA, и квантовых схем малой глубины в комбинаторной оптимизации. Анализирую энергетические ландшафты, распределения решений и влияние начального приближения (warm-start), чтобы понять роль квантовой выборки в сочетании с классическим локальным поиском. Участвовал в теоретической разработке гибридных квантово-классических методов и в численных исследованиях идеальных и зашумлённых схем.

Модели и алгоритмы дискретной оптимизации

Исследую quantum-inspired algorithms, включая Simulated Bifurcation, для задач дискретной оптимизации. Сравниваю их с другими классическими методами по качеству решений и вычислительным затратам. Работа охватывает задачи с ограничениями и несколькими критериями, построение и предобработку моделей Изинга и QUBO/HUBO. Участвовал в разработке метода GeneralHare и его программной реализации для сокращения моделей Изинга с взаимодействиями высших порядков. Руковожу исследовательской работой студентки по отбору признаков для задач машинного обучения.

Оптимизация и отказоустойчивость сетей связи

Исследовал маршрутизацию, назначение длин волн, оптимизацию работы и отказоустойчивость оптических/IP-сетей. Разработал алгоритмы на графах для резервирования маршрутов: основной и резервный маршруты не имеют общих SRLG — групп линий связи с общим риском отказа. Учитывал ограничения задачи и использовал стоимость маршрутов для сокращения пространства поиска. На открытых сетевых данных систематически сравнивал предложенные и известные алгоритмы по качеству решений и вычислительным затратам. Участвовал в разработке алгоритмов оптимизации антенных систем и выбора фаз для беспроводных систем 5G/MIMO/RIS.

Избранные публикации

1. C. Mao, **P. Mosharev**, Y. Wang, and M.-H. Yung. “A reduction scheme for general-order Ising-like Hamiltonians in quantum heuristic solvers.” *Quantum Information Processing*, 25(10), 319, 2026.
2. G. Kalachev, **P. Mosharev**, Z. Zou, P. Panteleev, and M.-H. Yung. “Pilot-Wave Simulator: Exact Classical Sampling from Ideal and Noisy Quantum Circuits up to Hundreds of Qubits.” *Quantum*, 10, 2173, 2026 (автор для корреспонденции).
3. X. Zhu, Z. Zou, F. Jin, **P. Mosharev**, et al. “Combinatorial optimization enhanced by shallow quantum circuits with 104 superconducting qubits.” *National Science Review*, 13(9), nwag124, 2026 (равный вклад).
4. **P. A. Mosharev**, C.-M. Lee, X. Shu, X. Zhang, and M.-H. Yung. “Cost-Driven Prunings for Iterative Solving of Constrained Routing Problem With SRLG-Disjoint Protection.” *IEEE Transactions on Networking*, 34, 92–106, 2026.
5. X.-Z. Tao, **P. Mosharev**, and M.-H. Yung. “Multi-Objective Optimization by Quantum-Annealing-Inspired Algorithms.” arXiv:2604.26477, 2026 (препринт; на рассмотрении; равный вклад).
6. Q.-G. Zeng, X.-P. Cui, B. Liu, Y. Wang, **P. Mosharev**, and M.-H. Yung. “Performance of quantum annealing inspired algorithms for combinatorial optimization problems.” *Communications Physics*, 7, 249, 2024.
7. А. А. Лобанов, **П. А. Мошарев** и др. «Математический анализ поведения PV-изотерм пластовых флюидов». *Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений*, 8(380), 39–50, 2023.
8. O. V. Kechkin and **P. A. Mosharev**. “A General Harmonic Solution in Dilaton Electrodynamics: An Exact Expression for the Fields and the Generalized Lorentz Force.” *Moscow University Physics Bulletin*, 75(5), 427–433, 2020.

Патенты

- CN118540261A — Huawei; алгоритмы расчёта основного и резервного маршрутов без общих SRLG; китайская патентная заявка; соавтор изобретения.
- RU2792084C2 — ПАО «Газпром нефть»; «Система, машиночитаемый носитель и способ компьютерной обработки данных CCE-теста пластовой нефти типа “black oil”»; патент выдан; соавтор изобретения.